

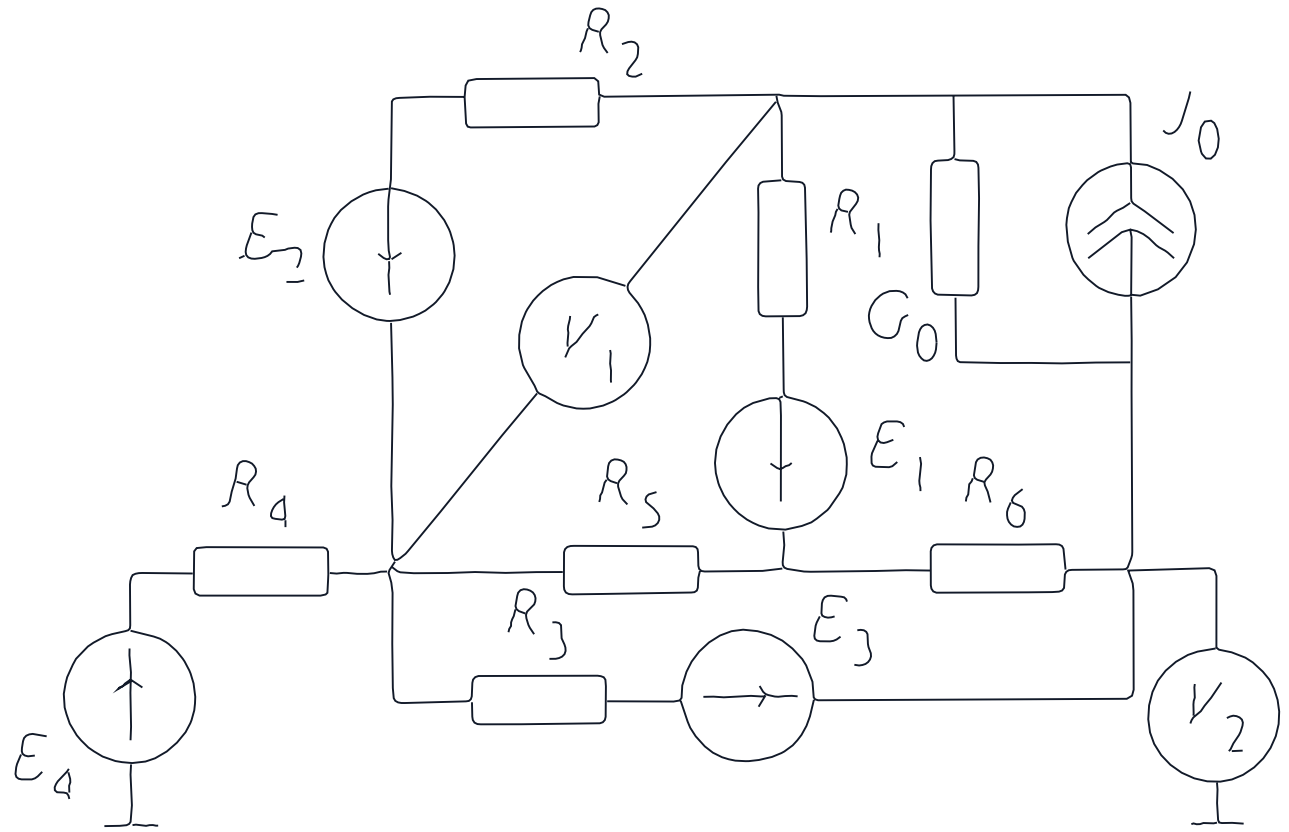


Рисунок 1.11 - Схема для определения потенциалов внешнего контура

Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{\text{гнд}} = 0 \text{ В}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_4 R_4 = 0 + 110 - 0 \cdot 18 = 110 \text{ В}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_4 R_4 + I_2 R_2 - E_2 = 0 + 110 - 0 \cdot 18 + 4.797 \cdot 20 - 100 = 105.95 \text{ В}$$

$$\varphi_3 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_4 R_4 - I_5 R_5 = 0 + 110 - 0 \cdot 18 - (-1.437) \cdot 22 = 141.622 \text{ В}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_4 R_4 - I_3 R_3 + E_3 = 0 + 110 - 0 \cdot 18 - 6.235 \cdot 25 + 110 = 64.129 \text{ В}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 1.12